



UNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTET
UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF AGRICULTURE
Department za poljoprivrednu tehniku
Department of Agricultural Engineering
Trg Dositeja Obradovića br. 8, 21000 Novi Sad, Serbia
Tel.: xx 381(0)21 48 53 500, Tel./Fax.: xx 381(0) 459 989



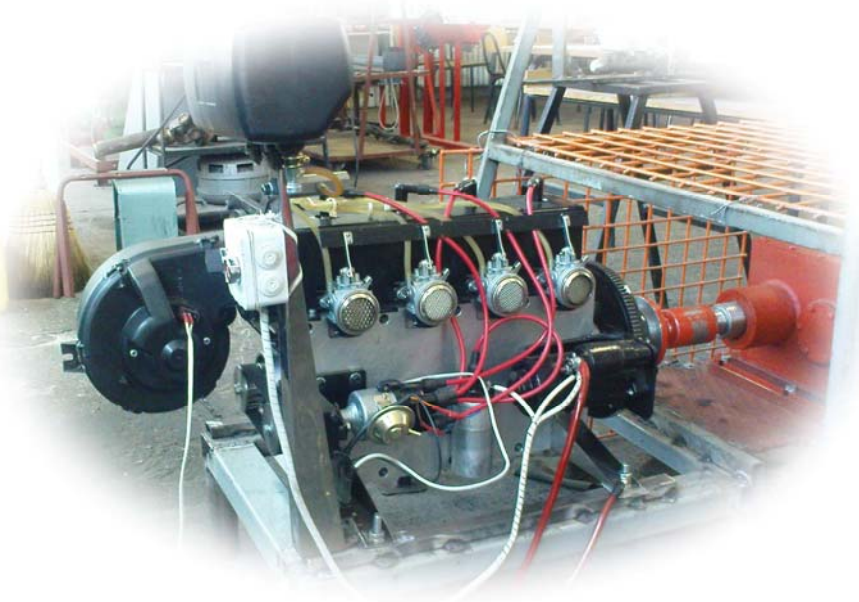
Akreditovana - Accredited
LABORATORIJA ZA POGONSKE MAŠINE I TRAKTORE
LABORATORY FOR POWER MACHINES AND TRACTORS
Novi Sad



Furman T., Savin L., Nikolić R., Tomić M., Simikić M.

ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA I EMISIJE IZDUVNIH GASOVA MOTORA „SIČ MOTOR 240 CC“

-Izveštaj o ispitivanju-



Novi Sad, avgust 2009.



Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Laboratorija za pogonske mašine i traktore
Trg Dositeja Obradovića br. 8, 21000 Novi Sad
Tel.: xx 381(0)21 4853 256, Tel./Fax.: xx 381(0) 459 989



ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA I EMISIJE IZDUVNIH GASOVA MOTORA „SIČ MOTOR 240 CC“

-Izveštaj o ispitivanju-

Rukovodilac ispitivanja
Doc. dr Lazar Savin

Saradnici:
1. Prof. dr Timofej Furman
2. Prof. dr Ratko Nikolić
3. Doc. dr Milan Tomić
4. Mr Mirko Simikić

Novi Sad, avgust 2009.



Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Laboratorija za pogonske mašine i traktore
Trg Dositeja Obradovića br. 8, 21000 Novi Sad
Tel.: xx 381(0)21 4853 256, Tel./Fax.: xx 381(0) 459 989



ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA I EMISIJE IZDUVNIH GASOVA MOTORA „SIČ MOTOR 240 CC“

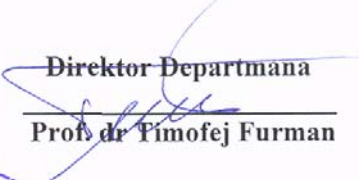
-Izveštaj o ispitivanju-

Istraživanje energetske karakteristike i emisije izduvnih gasova motora „Sič Motor 240 CC“ obavljeno je na zahtev gospodina Sič Tihomira iz Subotice, vlasnika patenta novog klipno kolenastog mehanizma.

Rukovodilac ispitivanja

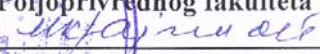

Doc. dr Lazar Savin

Direktor Departmana


Prof. dr Timofej Furman

Dekan

Poljoprivrednog fakulteta


Prof. dr Milan Krajinović



Novi Sad, avgust 2009.



Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Laboratorija za pogonske mašine i traktore
Trg Dositeja Obradovića br. 8, 21000 Novi Sad
Tel.: xx 381(0)21 4853 256, Tel./Fax.: xx 381(0) 459 989



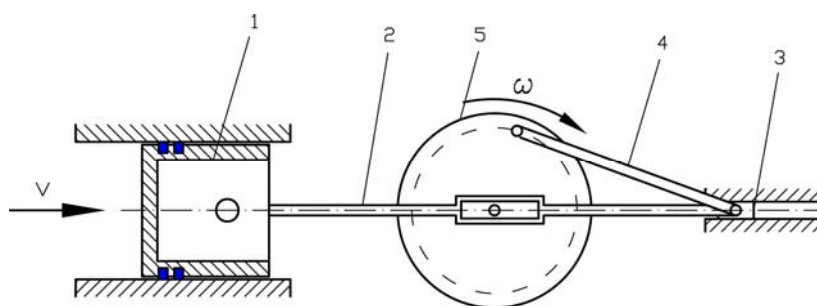
SADRŽAJ

1. ZADATAK ISPITIVANJA	4
2. MATERIJAL I METOD RADA	4
3. REZULTATI ISPITIVANJA	7
3.1. Energetske karakteristike motora i potrošnja goriva	7
3.2. Rezultati ispitivanja emisije izduvnih gasova	9
4. ZAKLJUČAK	9



1. ZADATAK ISPITIVANJA

Zadatak ispitivanja je utvrđivanje energetske karakteristika (broj obrtaja, obrtni moment, snaga, potrošnja goriva) i karakteristika izduvnih gasova motora „Sič Motor 240 CC“. Predmetni motor „Sič Motor 240 CC“ predstavlja potpuno nov koncept prenosa energije sa klipa (aksijalno pomerljivog) na kolenasto vratilo (sl. 1) i originalno je tehničko rešenje gospodina Sič Tihomira iz Subotice, Srbija.



*Sl. 1. Šema prenosnog mehanizma motora „Sič Motor 240 CC“
1-klip, 2-prenosna poluga, 3-ukrsna glava, 4-klipnjača, 5-kolenasto vratilo*

2. MATERIJAL I METOD RADA

Tokom ispitivanja motora „Sič Motor 240 CC“ korišćena je troprocentna (3%) mešavina benzina BMB 95 i ulja namenjenog za rad dvotaktnih motora (Arol 2T, proizvođača Mol, kvalitativnog nivoa API TA).



Sl. 2. Sič Motor 240 CC



Tehničke karakteristike ispitivanog motora su:

Broj cilindara: **4 (četiri)**
Zapremina motora: **232 cm³**
Prečnik cilindra: **42 mm**
Taktnost motora: **2 (dvotaktni)**
Hlađenje motora: **vazdušno**

Osnovu motora (cilindarska glava, cilindar, klipna grupa, sistem za pripremu i dovođenje mešavine u kompresioni prostor i izduvni sistem) čini DMB 1DM60 motor zapremine 58 cm³, stepena kompresije 7,5:1, snage 1,84 kW pri 6000 min⁻¹ i obrtnog momenta 3,5 Nm pri 5000 min⁻¹.

Ispitivanje potrošnje goriva vršeno je zapreminskom metodom primenom graduisane staklene posude (menzure) sa tačnošću očitavanja od 1 ml.



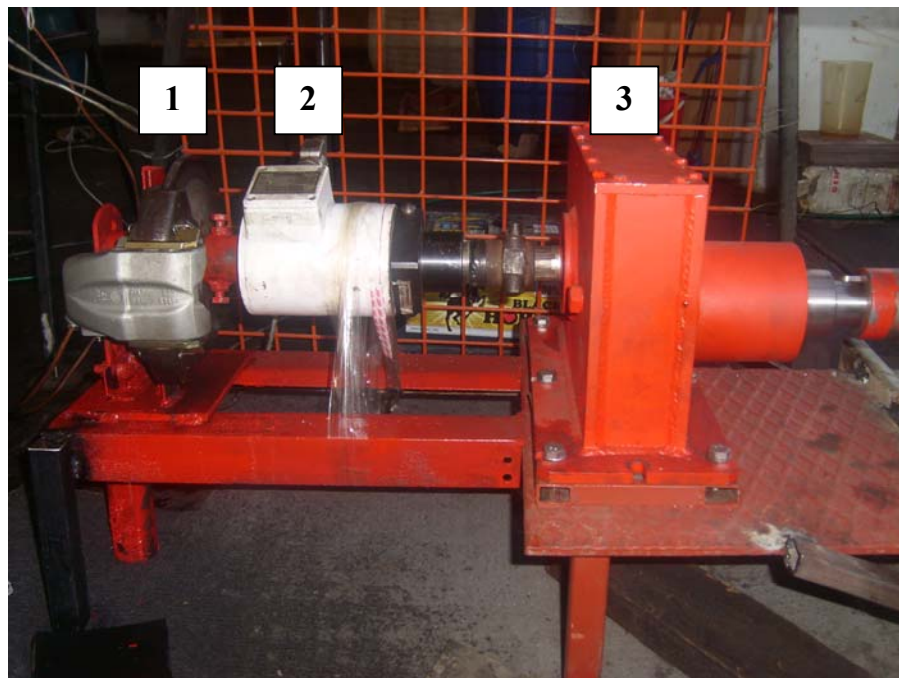
a)



b)

*Sl. 3. Merenje potrošnje goriva motora „Sič Motor 240 CC“
a-povezivanje menzure na motor, b-merna menzura*

Simulacija opterećenja motora tokom ispitivanja izvršena je metodom kočenja. U tu svrhu korišćen je posebno izrađen probni sto sa diskosnom, frikcionom kočnicom (slika 4).



*Sl. 4. Probni sto za ispitivanje motora
1-Diskosna frikciona kočnica, 2-Merna jedinica (obrtni dinamometar DMT III), 3-Reduktor
(prenosni odnos 1:5,5)*

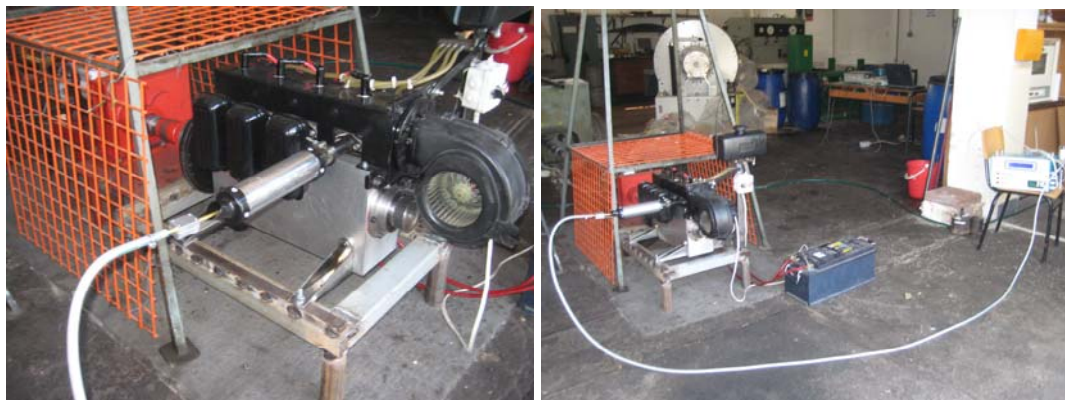
Merenje ostvarenog obrtnog momenta i broja obrtaja na zamajcu motora vrši se obrtnim dinamometrom (DMT III, proizvođač TRC Novi Sad). Obrtni dinamometar se postavlja između izvoda reduktora (prenosnog odnosa 1:5,5) i ulaznog vratila dieska kočnice.

Analogni signal sa obrtnog dinamometra prevodi se u digitalni primenom akvizicije Spider 8, a dobijeni digitalni podaci se pohranjuju u PC računar primenom softverskog paketa Beam.

Ispitivanje karakteristika motora izvršeno je u skladu sa standardom JUS ISO 2288:1989..

Ispitivanje emisije izduvnih gasova

Ispitivanje emisije izduvnih gasova obavljeno je na ler gasu. Tokom ispitivanja korišćen je analizator gasova Eko 21B, proizvođača TRC Novi Sad (sl. 5).



Sl. 5. Uzorkovanje produkata sagorevanja

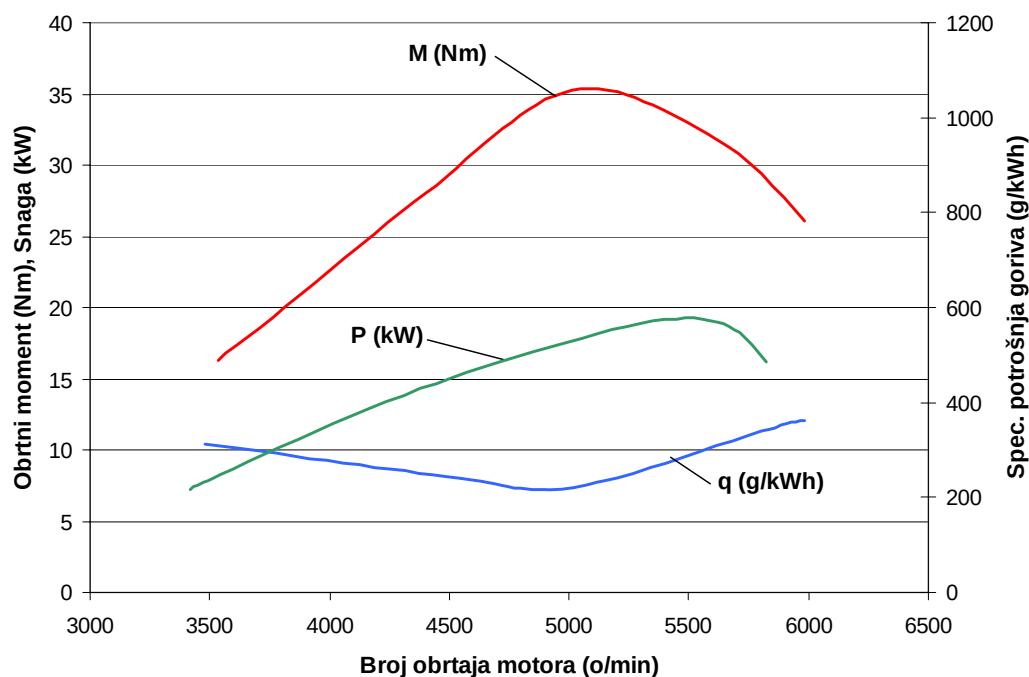
Ispitivanjem je obuhvaćeno praćenje sledećih vrednosti:

- Temperatura izduvnih gasova,
- CO,
- CO₂,
- HC.

3. REZULTATI ISPITIVANJA

3.1. Energetske karakteristike motora i potrošnja goriva

Ispitivanje energetske karakteristike motora i potrošnje goriva vršeno je pri ručici gasa postavljenoj u krajnji položaj (maksimalni gas).



Sl. 6. Dijagram promene obrtnog momenta, snage i specifične potrošnje goriva motora „Sič Motor 240 CC“

Na osnovu sprovedenih ispitivanja predmetnog motora Sič Motor 240 CC, utvrđen je maksimalno realizovani obrtni moment od 35,8 Nm pri 4989 min⁻¹ i maksimalna snaga od 18,2 kW pri 5480 min⁻¹. Specifičan obrtni moment (sveden na jediničnu vrednost radne zapremine motora) iznosi 0,154 Nm/cm³ što čini povećanje od 157 % u odnosu na originalni motor DMB 1DM60 čiji je specifični obrtni moment 0,06 Nm/cm³ (pri broju obrtaja motora 5000 min⁻¹). Specifična snaga motora Sič Motor 240 CC iznosi 0,078 kW/cm³ (pri broju obrtaja motora 5480 min⁻¹) što je za 160 % više u odnosu na motor DMB 1DM60 čija je specifična snaga 0,03 kW/cm³ (pri broju obrtaja motora 6000 min⁻¹).

Minimalna vrednost specifične potrošnje goriva ostvarena je pri 4980 min⁻¹ i iznosila je 230g/kWh, što je za 42,5% manje u odnosu na originalni motor DMB 1DM60. Porosečna vrednost specifične potrošnje goriva u celokupnom opsegu merenja iznosila je 274 g/kWh



3.2. Rezultati ispitivanja emisije izduvnih gasova

Emisija izduvnih gasova ispitivana je u režimu ler gasa (broj obrtaja motora 880 min^{-1}). Ispitivanjem je obuhvaćeno praćenje sadržaja CO , CO_2 , nesagorelih ugljovodonika (HC) i temperature izduvnih gasova. U tabeli 1 date su vrednosti sadržaja gore pomenutih jedinjenja u produktima sagorevanja.

Tab. 1. *Emisija izduvnih gasova motora „Sič Motor 240 CC“*

Red. br.	Parametar	Jedinica	Vrednosti
1	Temperatura izduvnog gasa	$^{\circ}\text{C}$	98,8
2	CO	%	0,27
3	CO_2	%	5,6
4	HC	ppm	3380

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenih ispitivanja energetske karakteristike, emisije izduvnih gasova i potrošnje goriva može se zaključiti sledeće:

- Ispitivani motor „Sič Motor 240 CC“ ostvario je maksimalnu snagu od 18,2 kW pri 5480 min^{-1} , maksimalni obrtni moment 35,8 Nm pri 4989 min^{-1} , dok je minimalna specifična potrošnja goriva iznosila 230 g/kWh.
- Emisija ugljenmonoksida u produktima sagorevanja iznosi 0,27 %, ugljendioksida 5,6% dok je sadržaj nesagorelih ugljovodonika u produktima sagorevanja 3380 ppm.